

ERGM con bootstrap por iniciativas

Introducción pedagógica para el proyecto Networked Influence — qué hace el bootstrap, por qué responde al problema de los cliques, y en qué se diferencia (y por qué) del logit condicional

Documento de trabajo del proyecto (M1); acompaña a `old-version/scripts/23-ergm-bootstrap-pilot.R` y `o`

August 1, 2026

Contents

1. El problema que ambos modelos intentan resolver	1
2. Qué es exactamente “el ERGM” en nuestro caso	2
3. El bootstrap por iniciativas, en términos matemáticos	2
3.1 La idea: re-muestrear el proceso generador, no las celdas	2
3.2 Por qué esto responde exactamente al problema de los cliques	3
3.3 Qué supone (y qué no)	3
4. El logit condicional: qué es y por qué se llama “condicional”	3
5. Qué carece el logit condicional	4
6. Por qué dan resultados distintos (y por qué eso no es un error)	4
7. ¿Es el ERGM-boot esencialmente más flexible para agregar términos de red?	5
8. Síntesis comparativa	5

1. El problema que ambos modelos intentan resolver

Nuestros datos de formación de red no son diádas: son **eventos**. Cada iniciativa a es un acto político único en que un conjunto S_a de 8–16 convencionales firmó junto. La red de co-patrocinio que analizamos,

$$w_{ij} = \sum_a \mathbf{1}\{i \in S_a \wedge j \in S_a\},$$

es una **proyección**: cada evento de tamaño $|S_a|$ se tritura en $\binom{|S_a|}{2}$ diádas simultáneas (una iniciativa de 16 firmantes fabrica 120), y esas diádas después se suman entre iniciativas. Dos consecuencias:

1. **Las diádas de un mismo evento no son observaciones independientes.** Los 120 pares de la iniciativa de 16 no aportan 120 datos: aportan *uno* (ese grupo firmó ese texto). Cualquier verosimilitud que trate cada celda w_{ij} como independiente — el ERGM valuado incluido — divide la varianza real entre un N inflado y entrega errores estándar de fantasía. Es el diagnóstico D1 de la revisión: los $|z|$ de 30–130 de nuestras tablas v2 eran ese artefacto.
2. **La dependencia no es “por grupos” ordenados sino solapada.** Cada diáda (i, j) participa en *muchas* iniciativas, y cada iniciativa toca a *muchas* diádas. No existe una partición de las 11.781 diádas

en clusters disjuntos, así que el remedio econométrico estándar — errores agrupados por cluster — **no está bien definido aquí**: ¿a qué cluster pertenece la díada (Atria, Bassa), que co-firmó en 40 iniciativas distintas?

Frente a esto hay dos salidas. Cambiar la unidad de análisis a la decisión de firma (el **logit condicional**, §4), o quedarse con la red proyectada — el objeto clásico de la literatura de co-sponsorship — y reparar su inferencia re-muestreando la unidad que sí es independiente: la iniciativa (el **bootstrap por iniciativas**, §3).

2. Qué es exactamente “el ERGM” en nuestro caso

El ERGM valuado del proyecto modela la matriz de pesos completa:

$$P(W = w) = \frac{\exp\{\theta^\top g(w)\}}{\kappa(\theta)} \prod_{i < j} \frac{1}{w_{ij}!},$$

con estadísticas $g(w)$ del tipo sum, nodematch, absdiff y nodecov, y referencia Poisson. La constante $\kappa(\theta)$ suma sobre todas las redes posibles — de ahí, en general, el MCMC.

El detalle que lo cambia todo: todas nuestras estadísticas son **díado-independientes** — cada una se escribe como $\sum_{i < j} w_{ij} x_{ij}$, donde x_{ij} depende solo de atributos de i y j (¿misma afiliación?, $|edad_i - edad_j|$, ...). En ese caso la verosimilitud **factoriza** celda a celda y el modelo es exactamente

$$w_{ij} \sim \text{Poisson}(\exp(\theta^\top x_{ij})) \quad \text{independientes,}$$

una regresión de Poisson sobre las 11.781 díadas. Lo verificamos empíricamente (`old-version/scripts/23-ergm-bootstrap`): los coeficientes del `glm` coinciden con el MCMLE archivado hasta la tercera decimal ($\max |\Delta| = 0.0017$). El aparato MCMC no aportaba nada para esta especificación — solo se vuelve necesario con términos **estructurales** (transitividad, grados), que hacen que la probabilidad de un lazo dependa de otros lazos (§7).

Esto deja el diagnóstico en limpio: el problema del ERGM proyectado nunca fue el estimador puntual (es un MLE razonable de tasas de co-ocurrencia), sino su **matriz de varianza**, calculada como si las celdas fueran independientes cuando la iniciativa las fabrica en bloques.

3. El bootstrap por iniciativas, en términos matemáticos

3.1 La idea: re-muestrear el proceso generador, no las celdas

Pensemos el conjunto de iniciativas como una muestra $\mathcal{A} = \{S_1, \dots, S_m\}$ ($m = 487$) de un proceso de formación de coaliciones F que es el que realmente queremos caracterizar. Todo lo que calculamos es un **funcional de esa muestra**:

$$\hat{\theta} = T(\mathcal{A}) = \arg \max_{\theta} \ell(\theta; W(\mathcal{A})), \quad W(\mathcal{A}) = \sum_{a \in \mathcal{A}} \text{clique}(S_a).$$

Término a término: $W(\mathcal{A})$ dice que la red *entera* es una suma de cliques de eventos — la proyección hecha explícita; $T(\cdot)$ es el pipeline completo (construir la red, ajustar la Poisson diádica); $\hat{\theta}$ es lo que reportamos. La pregunta inferencial correcta es: **¿cuánto variaría $\hat{\theta}$ si el proceso político hubiera producido otro conjunto de iniciativas del mismo tipo?** — no “¿cuánto variaría si cada celda w_{ij} se re-sorteara Poisson-independiente?”, que es lo que responden los EE ingenuos.

El bootstrap responde la pregunta correcta por el **principio plug-in** (Efron): no conocemos F , pero la mejor estimación no-paramétrica de F es la distribución empírica $\hat{F}$ que pone masa $1/m$ en cada iniciativa observada. Entonces:

$$\mathcal{A}^{*(b)} = \{S_1^*, \dots, S_m^*\} \stackrel{iid}{\sim} \hat{F} \quad (\text{re-muestreo con reemplazo}), \quad \hat{\theta}^{*(b)} = T(\mathcal{A}^{*(b)}), \quad b = 1, \dots, B.$$

Cada réplica b es un “mundo contrafactual” en que la Convención produjo m iniciativas sorteadas (con reemplazo) de las reales: algunas aparecen dos veces, otras ninguna. Se reconstruye la red **desde los eventos** y se re-estima todo. La distribución empírica de $\{\hat{\theta}^{*(1)}, \dots, \hat{\theta}^{*(B)}\}$ aproxima la distribución muestral de $\hat{\theta}$ bajo el proceso real:

$$\widehat{\text{EE}}_{boot}(\hat{\theta}_k) = \sqrt{\frac{1}{B-1} \sum_b (\hat{\theta}_k^{*(b)} - \bar{\theta}_k^*)^2}, \quad \text{IC}_{95\%} = [\hat{\theta}_{(0.025)}^*, \hat{\theta}_{(0.975)}^*]$$

(EE = desviación estándar entre réplicas; IC = percentiles 2.5 y 97.5 de las réplicas — el intervalo percentil, que no exige normalidad ni fórmula de varianza).

3.2 Por qué esto responde exactamente al problema de los cliques

- **La unidad de re-muestreo coincide con la unidad de independencia.** Al sortear iniciativas completas, los $\binom{|S_a|}{2}$ pares de cada evento viajan siempre juntos: entran juntos o salen juntos de cada réplica. El bootstrap *nunca* trata las diádas de un clique como información separable — que es precisamente el error de la verosimilitud ingenua. Formalmente, la varianza bootstrap de w_{ij} y la covarianza entre w_{ij} y w_{kl} heredan la estructura del proceso de eventos: dos diádas que comparten iniciativas quedan correlacionadas exactamente en la medida en que las comparten.
- **Resuelve lo que el cluster-robusto no puede.** Como las “pertenencias a cluster” se solapan (una diáda vive en muchas iniciativas), no hay agrupación válida de filas; re-muestrear el *generador* (los eventos) es la generalización natural del cluster bootstrap a dependencia solapada.
- **Es agnóstico al modelo de varianza.** No usa la varianza Poisson para nada: si los pesos están sobredispersos, subdispersos o correlacionados por bloques, el bootstrap lo captura, porque solo re-usa los eventos observados.
- **El precio quedó medido.** En nuestros datos los EE honestos son **2 a 4 veces** los ingenuos (`old-version/scripts/25-ergm-initiative-bootstrap.R`, $B = 1000$, ~ 20 s): la afiliación pasa de EE 0.012 a 0.047, la distancia ideológica de 0.024 a 0.091. Los $|z|$ bajan de 30–130 a 5–30 — y aun así **todas las homofilias sustantivas conservan IC lejos de cero**. La corrección era necesaria; los hallazgos la sobreviven.

3.3 Qué supone (y qué no)

El supuesto de fondo es que las **iniciativas son intercambiables** como realizaciones del proceso de coalición — la versión evento de “iid”. Es un supuesto fuerte pero explícito y criticable: ignora dependencia *entre* iniciativas (la iniciativa de hoy puede responder a la de ayer; los mismos equipos se repiten — exactamente la dependencia histórica que el RHEM modela como objeto de interés). En la práctica eso significa que el bootstrap por iniciativas es honesto sobre la varianza *dentro del proceso observado*, pero no convierte a la red proyectada en un modelo *de* ese proceso secuencial.

4. El logit condicional: qué es y por qué se llama “condicional”

El otro camino no repara la proyección: la evita. Cada iniciativa se trata como un **menú** y cada convencional decide sumarse o no:

$$U_{ia} = \beta^\top x_{ia} + \alpha_a + \varepsilon_{ia},$$

con α_a un efecto fijo del documento (su tema, su redactor, su momento, su “atractivo” total) y x_{ia} covariables que varían por par convencional-iniciativa (distancia de i a la coalición, misma comisión, misma lista...).

“**Condicional**” tiene aquí un significado matemático preciso, heredado de McFadden. La verosimilitud no modela la probabilidad *incondicional* de que i firme a (eso exigiría conocer α_a), sino la probabilidad del patrón de firmas observado **condicional a cuántos firmaron cada iniciativa**:

$$P(\text{firmaron exactamente } S_a \mid \sum_i y_{ia} = |S_a|) = \frac{\exp(\sum_{i \in S_a} \beta^\top x_{ia})}{\sum_{R \subseteq \{1..154\}, |R|=|S_a|} \exp(\sum_{i \in R} \beta^\top x_{ia})}.$$

Término a término: el numerador es el “puntaje” de la coalición observada; el denominador suma sobre **todas las coaliciones alternativas del mismo tamaño**. Al condicionar en el total $|S_a|$, el término α_a — que es común a todos los candidatos de la iniciativa a — aparece $|S_a|$ veces en numerador y en cada término del denominador, y **se cancela algebraicamente**. Eso es lo que compra la palabra “condicional”: elimina *todo* lo que hace atractiva a la iniciativa en sí, sin estimarlo, y β queda identificado solo por la comparación *entre convencionales frente al mismo menú*. (En la práctica, `survival::clogit` implementa esta verosimilitud como una parcial de Cox con empates a la Efron.)

5. Qué carece el logit condicional

Ser el diseño de identificación más limpio tiene costos, y conviene tenerlos a la vista:

1. **Independencia entre menús.** Condicional a las covariables, las 487 iniciativas se tratan como decisiones independientes. No hay lugar para “estos tres ya firmaron juntos tres veces” ni “los co-firmantes de mis co-firmantes”: cero dependencia estructural *entre* eventos. (Esa capa es el RHEM.)
2. **Lo condicionado desaparece del análisis.** El α_a absorbe — y por tanto *prohíbe estudiar* — todo lo que varía a nivel iniciativa: por qué unas atraen 16 firmas y otras 8, qué temas movilizan, el efecto del timing. Para RQ1 eso es una virtud (es el confusor); para otras preguntas es información tirada.
3. **El estimando es conditional-on-the-menu, no estructural de red.** El clogit no dice nada sobre la *forma* de la red resultante (distribución de grados, clustering, componentes); habla de decisiones marginales de adhesión. Un lector SNA puede legítimamente decir que responde una pregunta de micro-elección, no de estructura.
4. **Simultaneidad de la coalición.** Nuestras covariables miden la afinidad de i con la coalición S_a (leave-one-out), como si i decidiera frente a un grupo ya formado. En realidad la coalición se forma *conjuntamente* — nadie es el último en llegar. El leave-one-out mitiga la parte mecánica, pero la lectura causal fina (“me sumo *porque* el grupo es afín”) es una aproximación.
5. **Heterogeneidad del firmante no absorbida (en la spec actual).** El strata absorbe la iniciativa, no al convencional: la propensión individual a firmar (mediana 42, máximo 157 — F9a) entra solo vía los EE cluster. Es agregable (dummies de convencional), a costo de interpretación.

6. Por qué dan resultados distintos (y por qué eso no es un error)

La comparación empírica del proyecto lo muestra con nitidez: la afinidad de abogados es claramente positiva en la Poisson diádica con bootstrap (IC [+0.06, +0.14]) y solo marginal en el clogit ($p = 0.06$); la experiencia es positiva allá y nula acá. No es que uno esté “malo”: estiman **cantidades distintas**.

- La **Poisson diádica** estima la asociación **marginal**: ¿cuánto más co-ocurren en iniciativas los pares de abogados que los pares mixtos, *en total, sumando sobre todas las iniciativas*? En ese total entran varios canales a la vez: (i) preferencia de afiliación directa, (ii) composición — hay iniciativas “jurídicas” que reclutan muchos abogados, y toda esa co-ocurrencia dentro de esas iniciativas cuenta —, (iii) actividad correlacionada — si los abogados firman más en general, co-ocurren más por pura exposición.
- El **clogit** estima el efecto **condicional al menú**: fijada la iniciativa (su tema, su atractivo, su tamaño), ¿el convencional abogado se inclina más hacia coaliciones densas en abogados que un no-abogado? El α_a **apaga el canal (ii)** por construcción, y buena parte del (iii).

En forma compacta: si α_a se correlaciona con la composición del menú, entonces

$$\underbrace{\beta_{\text{marginal}}}_{\text{Poisson diádica}} = \underbrace{\beta_{\text{condicional}}}_{\text{clogit}} + \underbrace{\text{sesgo de composición entre iniciativas}}_{\text{lo que } \alpha_a \text{ absorbe}}$$

la misma aritmética del contraste OLS-agrupado vs. efectos-fijos de M2. La lectura sustantiva para el paper: *los abogados terminan juntos en iniciativas más de lo que el azar predice* (hecho de red, marginal), *pero no porque, puestos frente al mismo menú, elijan coaliciones por su densidad de abogados* (mecanismo de elección, condicional): terminan juntos sobre todo porque ciertos textos los convocan en bloque. Los dos números juntos dicen más que cualquiera solo.

7. ¿Es el ERGM-boot esencialmente más flexible para agregar términos de red?

En principio sí; en la práctica, en estos datos, no — y lo medimos.

- *La promesa.* La gracia del ERGM es que $g(w)$ puede incluir términos **endógenos**: transitividad (**transitiveweights**), heterogeneidad de grados, estrellas — “la red explicando la red”. Eso es lo que ninguna regresión diádica ni ningún clogit de menús puede expresar.
- *El costo.* Con cualquier término endógeno la verosimilitud **deja de factorizar** ($\kappa(\theta)$ vuelve a acoplar todas las celdas) y cada ajuste exige MCMC. El bootstrap multiplica ese costo por B : nuestro piloto (`old-version/scripts/23-ergm-bootstrap-pilot.R`) mostró que un ajuste *corto* (3 iteraciones MCMLE) con **transitiveweights** no completa ni su primera iteración en 35 minutos — un bootstrap estructural de $B = 200$ costaría **cientos de horas** incluso en 8 núcleos. A eso se suma el riesgo documentado de **degeneración** (los tres intentos del ERGM bipartito fallaron por eso), que dentro de un loop de bootstrap se vuelve inmanejable: réplicas que no convergen contaminan silenciosamente la distribución.
- *La flexibilidad que sí es real y barata.* El bootstrap por iniciativas no está casado con el glm: **cualquier funcional de los eventos** se puede re-muestrear con el mismo esquema y costo trivial — centralidades, constraint de Burt, el índice E-I de Q5, la regresión de brokerage de D9. Es una *máquina general de inferencia honesta* para todos los descriptivos de la red proyectada, y esa es probablemente su contribución más útil al paper.
- *El lugar correcto de la dependencia estructural.* Para “más términos de red” en serio (repetición, cierre, actividad endógena), la ruta viable en estos datos no es el ERGM-boot sino el **RHEM** (`docs/RHEM-intro.pdf`): su verosimilitud caso-control estima efectos estructurales *sin* constante de normalización global, sin MCMC y sin degeneración, sobre la unidad nativa (el evento fechado).

8. Síntesis comparativa

Criterio	Poisson diádica + bootstrap por iniciativas	Logit condicional
Unidad de análisis	díada proyectada (evento como unidad de <i>inferencia</i>)	decisión de firma (evento como unidad de <i>análisis</i>)
Estimando	asociación marginal de co-ocurrencia	efecto condicional al menú
Confusor de iniciativa (α_a)	no controlado (entra al estimando)	eliminado por condicionamiento
Dependencia intra-evento	corregida en EE (réplicas por evento)	eliminada por diseño (strata)
Dependencia entre eventos	supuesta ausente (intercambiabilidad)	supuesta ausente (independencia de menús)

Criterio	Poisson diádica + bootstrap por iniciativas	Logit condicional
Heterogeneidad del firmante	no controlada (sin términos de grado)	no absorbida en spec actual (agregable)
Objeto SNA (estructura global)	la red proyectada, con inferencia honesta	ninguno (decisiones)
Términos estructurales endógenos	posibles en teoría; impracticables aquí (MCMC $\times$ B; degeneración)	imposibles por construcción; van al RHEM
Costo computacional	~ 20 s ($B = 1000$)	~ 2 s
Continuidad con la literatura co-sponsorship	alta (Fowler 2006 y sucesores usan la proyección)	media (elección discreta, más econométrica)

La decisión de cuál de los dos encabeza M1 es editorial, no técnica — depende de qué estimando responde mejor la pregunta RQ1 del paper y de qué audiencia lo revisará. Los criterios están en la tabla; la discusión de esa decisión se lleva por separado.